

武汉大学数学与统计学院

2022-2023 学年上学期《数学分析 (3)》期中考试题

2022 年 11 月 9 日 14:05 至 16:30

一、(本题 27 分, 每小题 9 分) 解下列各题:

1. 已知 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$, 计算: $\int_{-\infty}^{+\infty} x^6 e^{-x^2} dx$;
2. 计算 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} e^{-x^{n^{2022}}} dx$;
3. 计算 $I = \oint_L (z - y) dx + (x - z) dy + (x - y) dz$, 其中 L 是圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $x - y + z = 2$ 的交线, 从 z 轴的负向看去 L 的方向是逆时针方向。

二、(本题 10 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

考察 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处沿方向 $1 = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 的方向导数及可微性。

三、(本题 15 分) 设 $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-tx}}{1+t^2} dt$, 证明:

1. $F \in C([0, +\infty))$ 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$;
2. $y = F(x)$ 满足方程 $y'' + y = \frac{1}{x} (x > 0)$ 。

四、(本题 12 分) 对方程组

$$\begin{cases} x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz, \\ x + y + z = a. \end{cases}$$

确定的隐函数组 $y = y(x), z = z(x)$, 求导数 $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}, \frac{d^2 y}{dx^2}, \frac{d^2 z}{dx^2}$ 。

五、(本题 10 分) 设 $F(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, 且 $\frac{\partial F}{\partial x} \leq m < 0$ 。证明: $F(x, y) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上存在唯一的连续解 $x = \varphi(y)$ 。

六、(本题 10 分) 设 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上具有连续二阶偏导数, 且 $f(x, y) \neq 0 (\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2)$ 。证明: $f(x, y) = g(x) \cdot h(y)$ 的充分必要条件是

$$f(x, y) \cdot \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y \partial x} = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \cdot \frac{\partial f(x, y)}{\partial y}.$$

七、(本题 9 分) 设 $x, y, z > 0$, 用条件极值的方法证明下列不等式:

$$xyz^3 \leq 27 \left[\frac{x+y+z}{5} \right]^5.$$

八、(本题 7 分) 设 $f(x, y)$ 满足:

1. 对固定的 $y \neq b$, $\lim_{x \rightarrow a} f(x, y) = \psi(y)$;
2. 存在 $\eta > 0$, 使 $f(x, y)$ 当 $y \rightarrow b$ 时关于 $x \in E = \{x : 0 < |x - a| < \eta\}$ 存在一致极限 $\varphi(x)$ 。

证明:

$$\lim_{x \rightarrow a} \lim_{y \rightarrow b} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow b} \lim_{x \rightarrow a} f(x, y).$$